We create chemistry

# Sicherheitsdatenblatt



BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 11.12.2024 Version: 10.0
Datum / Vorherige Version: 09.12.2022 Vorherige Version: 9.0
Produkt: **NA-ETHYLAT LSG. 21 %**
(ID Nr. 30036708/SDS_GEN_CH/DE)
Druckdatum 11.07.2025

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

# NA-ETHYLAT LSG. 21 %

UFI: U8JU-MFES-N009-PPER

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Chemikalie
Geeigneter Verwendungszweck: Rohstoff, Prozesschemikalie, Vorprodukt für chemische Synthesen

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF Schweiz AG
Klybeckstrasse 161
4057 Basel, SWITZERLAND

Telefon: +41 0800 227722
E-Mailadresse: PS-BCSCHWEIZ@basf.com

### 1.4. Notrufnummer

Tox Info Suisse (STIZ): Tel. 145
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Für die Einstufung des Gemisches wurden die folgenden Methoden angewandt: Extrapolation auf die Konzentrationswerte der gefährlichen Stoffe auf der Grundlage von Testergebnissen und

Experteneinschätzung. Die angewandten Methoden sind bei den jeweiligen Testergebnissen angegeben.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. 3 | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| Met. Corr. 1 | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| Skin Corr. 1A | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| Eye Dam. 1 | H318 Verursacht schwere Augenschäden. |

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

## 2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

| | |
|---|---|
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| H290 | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

| | |
|---|---|
| P280 | Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augen- oder Gesichtsschutz tragen. |

Sicherheitshinweise (Reaktion):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |
| P310 | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. |
| P303 + P361 + P353 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. |

Sicherheitshinweise (Lagerung):

| | |
|---|---|
| P405 | Unter Verschluss lagern. |

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

| | |
|---|---|
| P501 | Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. |

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Natriumethanolat

### 2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.
Mögliche Gefährdung beim Einatmen von Aerosolen.
Das Produkt enthält keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulativ) erfüllt.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

### 3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Zubereitung auf Basis:Natriumethanolat, Ethanol

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Ethanol

| | |
|---|---|
| Gehalt (W/W): >= 75 % - <= 100 %<br>CAS-Nummer: 64-17-5<br>EG-Nummer: 200-578-6<br>INDEX-Nummer: 603-002-00-5 | Flam. Liq. 2<br>Eye Irrit. 2<br>H225, H319<br>Spezifische Konzentrationsgrenzen:<br>Eye Dam./Irrit. 2: >= 50 % |

Natriumethanolat

| | |
|---|---|
| Gehalt (W/W): >= 15 % - < 25 %<br>CAS-Nummer: 141-52-6<br>EG-Nummer: 205-487-5<br>INDEX-Nummer: 603-041-00-8 | Flam. Sol. 1<br>Self-heat. 1<br>Acute Tox. 4 (oral)<br>Eye Dam. 1<br>Skin Corr. 1B<br>H228, H251, H314, H302<br>EUH014<br>EUH071 |

Natriumhydroxid

| | |
|---|---|
| Gehalt (W/W): >= 0,2 % - < 1 % | Met. Corr. 1 |
| CAS-Nummer: 1310-73-2 | Skin Corr. 1A |
| EG-Nummer: 215-185-5 | Eye Dam. 1 |
| INDEX-Nummer: 011-002-00-6 | H290, H314 |
| | Spezifische Konzentrationsgrenzen: |
| | Skin Irrit. 2: 0,5 - < 2 %<br>Eye Irrit. 2: 0,5 - < 2 %<br>Skin Corr. 1A: >= 5 %<br>Skin Corr. 1B: 2 - < 5 % |

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser gründlich abwaschen, steriler Schutzverband, Hautarzt.

Nach Augenkontakt:
Sofort und für mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 200 - 300 ml Wasser nachtrinken, Erbrechen vermeiden, Arzthilfe.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Hautverätzung, Augenreizung

Gefahren: Bei sachgemäßer Anwendung keine besondere Gefährdung zu erwarten.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Löschpulver, trockener Sand, alkoholbeständiger Schaum

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Wasser, Kohlendioxid

### 5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Hinweis: Gefahr einer exothermen Reaktion.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzkleidung tragen.

Weitere Angaben:
Dämpfe sind schwerer als Luft, können sich in tiefergelegenen Bereichen sammeln und eine beträchtliche Entfernung zu einer Zündquelle überbrücken. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in Kanalisation oder Abwasser gelangen. Geschlossene Behälter vor Erwärmung schützen (Druckanstieg).

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Freisetzen der Substanz/des Produktes kann Feuer oder Explosion verursachen.

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Zündquellen fernhalten. Persönliche Schutzkleidung verwenden. Einatmen vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für große Mengen: Produkt abpumpen.
Bei Resten: Mit geeignetem, flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Gute Be- und Entlüftung von Lager- und Arbeitsplatz. Vor Feuchtigkeit schützen. Vor Wärmeeinwirkung schützen.

Brand- und Explosionsschutz:
Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Antistatisch ausgerüstete Werkzeuge verwenden. Anlagen und Apparate vor Inbetriebnahme gut inertisieren (Stickstoff, Edelgase) und erden. Feuerlöscher bereitstellen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Trennung von Säuren und säurebildenden Stoffen. Von Wasser fernhalten.

Geeignete Materialien für Behälter: Kohlenstoffstahl (Eisen), Edelstahl 1.4401 (V4), Edelstahl 1.4301 (V2), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), emailliert, Glas
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Unter trockenem Stickstoff aufbewahren. Vor Feuchtigkeit schützen. Vor Wärmeeinwirkung schützen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Vor Unterschreiten der folgenden Temperatur schützen:0 °C
Das Produkt kristallisiert bei Unterschreiten der Grenztemperatur.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

64-17-5: Ethanol
TWA-Wert 960 mg/m3 ; 500 ppm (MAK (CH))
(MAK (CH))
Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.
STEL-Wert 1.920 mg/m3 ; 1.000 ppm (MAK (CH))
(MAK (CH))
Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.
TWA-Wert 960 mg/m3 ; 500 ppm (MAK (CH))
STEL-Wert 1.920 mg/m3 ; 1.000 ppm (MAK (CH))

1310-73-2: Natriumhydroxid
STEL-Wert 2 mg/m3 (MAK (CH)), Einatembare Fraktion

(MAK (CH)), Einatembare Fraktion
Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.
TWA-Wert 2 mg/m3 (MAK (CH)), Einatembare Fraktion
STEL-Wert 2 mg/m3 (MAK (CH)), Einatembare Fraktion
(MAK (CH)), Einatembare Fraktion
Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.
TWA-Wert 2 mg/m3 (MAK (CH)), Einatembare Fraktion

Bestandteile mit PNEC

64-17-5: Ethanol
Süßwasser: 0,96 mg/l
Meerwasser: 0,79 mg/l
sporadische Freisetzung: 2,75 mg/l
Kläranlage: 580 mg/l
Sediment (Süßwasser): 3,6 mg/kg
Boden: 0,63 mg/kg
Sediment (Meerwasser): 2,9 mg/kg
orale Aufnahme (secondary poisoning): 0,38 mg/kg

141-52-6: Natriumethanolat
Süßwasser: 0,96 mg/l
Meerwasser: 0,79 mg/l
sporadische Freisetzung: 2,75 mg/l
Kläranlage: 584 mg/l
Sediment (Süßwasser): 3,6 mg/kg
Sediment (Meerwasser): 2,9 mg/kg
Boden: 0,63 mg/kg
orale Aufnahme (secondary poisoning): 0,38 g/kg

Bestandteile mit DNEL

64-17-5: Ethanol
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 343 mg/kg
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 950 mg/m3

141-52-6: Natriumethanolat
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische und lokale Effekte, Inhalation: 1 mg/m3

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Atemschutz bei ungenügender Entlüftung. Gasfilter für organische Gase/Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C, z. B. EN 14387 Typ A).

Handschutz:

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1)
Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):
Fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm Schichtdicke
Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke

Geeignete Materialien bei kurzzeitigem Kontakt (empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1)
Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke
Polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm Schichtdicke
Chloroprenkautschuk (CR) - 0,5 mm Schichtdicke

Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Gestellbrille (z. B. EN 166) und Gesichtsschutzschirm

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| | | |
|---|---|---|
| Aggregatzustand: | flüssig | |
| Form: | flüssig | |
| Farbe: | gelb bis braun | |
| Geruch: | wahrnehmbar, nach Ethanol | |
| Geruchschwelle: | Nicht bestimmt, aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken beim Einatmen. | |
| Kristallisationstemperatur: | -5 °C | |
| Siedepunkt: | ca. 91 °C | |
| Entzündlichkeit: | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | |
| Untere Explosionsgrenze: | 2,6 %(V)<br>Angabe gilt für das Lösemittel.<br><br>Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant. | (DIN 51649-1) |
| Obere Explosionsgrenze: | 19,0 %(V)<br>Angabe gilt für das Lösemittel. | (DIN 51649-1) |

| | | |
|---|---|---|
| | Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant. | |
| Flammpunkt: | 23 °C | (DIN 51755) |
| Zündtemperatur: | 420 °C | (DIN 51794) |
| Thermische Zersetzung: | Es ist kein selbstzersetzungsfähiger Stoff. | |
| pH-Wert: | ca. 11 | (ISO 1148) |
| Viskosität, kinematisch: | ca. 27 mm2/s (20 °C) | |
| Viskosität, dynamisch: | 24 mPa.s (20 °C) | (DIN 51562) |
| Wasserlöslichkeit: | hydrolysiert (20 °C) | |

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):
nicht anwendbar

*Angaben zu: Ethanol*
*Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow): -0,31 (gemessen)*
*(25 °C)*
*Literaturangabe.*

---

| | | |
|---|---|---|
| Dampfdruck: | ca. 31 mbar (20 °C) | (gemessen) |
| | ca. 165 mbar (50 °C) | (gemessen) |
| Dichte: | 0,878 g/cm3 (20 °C) | (ISO 2811-3) |
| | 0,855 g/cm3 (50 °C) | (ISO 2811-3) |

Relative Dampfdichte (Luft):
brennbare Dämpfe

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung: Der Stoff /das Produkt wird in nicht festem oder körnigen Zustand in den Verkehr gebracht oder verwendet. -

## 9.2. Sonstige Angaben

**Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd

Metallkorrosion

Wirkt korrosiv gegenüber: - Aluminium

**Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

Hygroskopie: hygroskopisch

Verdampfungsgeschwindigkeit:
nicht bestimmt, Kann auf Basis der Henry-Konstante bzw. des Dampfdrucks abgeschätzt werden.

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Metallkorrosion: Wirkt korrosiv gegenüber: Aluminium

### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion. Reaktionen mit Wasser und Säuren.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Lufteinwirkung vermeiden. Luftfeuchtigkeit vermeiden.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Wasser, Säuren

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Natriumhydroxid, Ethanol

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:

Die Toxizität wird durch die Ätzwirkung des Produktes bestimmt.

Experimentelle/berechnete Daten:

Ratte (inhalativ): 8 h (IRT)
Keine Mortalität innerhalb der angegebenen Expositionszeit in Prüfungen am Tier. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

*Angaben zu: Ethanol*
*Beurteilung Akute Toxizität:*

*Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger inhalativer Aufnahme praktisch nicht toxisch.*
---

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Die im in-vitro Test bestimmte Durchdringungszeit für Membranen weist darauf hin, dass die Substanz nach einstündiger Exposition voraussichtlich Nekrosen auf der Haut verursacht, die sich innerhalb von 14 Tagen nach Ende der Exposition zeigen.

Experimentelle/berechnete Daten:

Hautverätzung/-reizung

: Ätzend. (OECD Guideline 435)

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung

Kaninchen: Irreversibler Schaden (BASF-Test)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

*Angaben zu: Natriumhydroxid*
*Beurteilung Reizwirkung:*
*Stark Ätzend! Schädigt Haut und Augen.*
---

*Angaben zu: Natriumhydroxid*
*Experimentelle/berechnete Daten:*
*Hautverätzung/-reizung*
*Kaninchen: Ätzend.*
*Die Daten beziehen sich auf eine verdünnte wäßrige Lösung des Stoffes.*
---

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Experimentelle/berechnete Daten:

nicht sensibilisierendDas Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

*Angaben zu: Ethanol*
*Beurteilung Sensibilisierung:*
*Wirkt nicht hautsensibilisierend in Prüfungen am Tier.*
---

Keimzellenmutagenität

*Angaben zu: Ethanol*
*Beurteilung Mutagenität:*
*Der Stoff zeigte an Bakterien keine erbgutverändernden Eigenschaften. Der Stoff zeigte an Säugerzellkulturen keine erbgutverändernden Eigenschaften. Der Stoff zeigte in der Prüfung an Säugetieren keine erbgutverändernden Eigenschaften.*

*Angaben zu: Natriummethanolat*
*Beurteilung Mutagenität:*

*Der Stoff zeigte an Bakterien keine erbgutverändernden Eigenschaften. Der Stoff zeigte an Säugerzellkulturen keine erbgutverändernden Eigenschaften. Der Stoff zeigte in der Prüfung an Säugetieren keine erbgutverändernden Eigenschaften. Das Produkt wurde nicht vollständig geprüft. Die Aussagen wurden zum Teil von Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.*
---

Kanzerogenität

*Angaben zu: Ethanol*
*Beurteilung Kanzerogenität:*
*(US) Die 'International Agency for Research on Cancer (IARC)' hat diesen Stoff als Gruppe 1 (bekannt) krebserzeugend für Menschen eingestuft. Aus der Gesamtheit der bewertbaren Informationen ergeben sich keine Hinweise auf eine krebserzeugende Wirkung.*

*Angaben zu: Natriumethanolat*
*Beurteilung Kanzerogenität:*
*Aus der Gesamtheit der bewertbaren Informationen ergeben sich keine Hinweise auf eine krebserzeugende Wirkung.*
---

Reproduktionstoxizität

*Angaben zu: Natriumethanolat*
*Beurteilung Reproduktionstoxizität:*
*In Prüfungen am Tier in hohen Dosierungen fanden sich Hinweise auf fruchtbarkeitsbeeinträchtigende Wirkungen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.*

*Angaben zu: Ethanol*
*Beurteilung Reproduktionstoxizität:*
*Ein fruchtbarkeitsbeeinträchtigendes Potenzial nach Aufnahme großer Mengen kann nicht ausgeschlossen werden.*
---

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Keine Daten vorhanden.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

*Angaben zu: Ethanol*
*Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:*
*Der Stoff kann bei wiederholter oraler Aufnahme Schädigungen der Leber verursachen. Eine wiederholte inhalative Aufnahme des Stoffes verursachte keine substanzbedingten Effekte. Der Stoff kann bei wiederholter oraler Aufnahme großer Mengen Schädigungen des peripheren Nervensystems verursachen. Der Stoff kann bei wiederholter oraler Aufnahme großer Mengen Schädigungen des zentralen Nervensystems verursachen. Aufgrund der chemischen Struktur ist eine neurotoxische Wirkung bei wiederholter Aufnahme nicht auszuschließen.*
---

Aspirationsgefahr

Keine Daten vorhanden.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

*Angaben zu:Natriumhydroxid*
*Beurteilung aquatische Toxizität:*
*Bei Einleitung in biologische Kläranlagen sind je nach lokalen Bedingungen und vorliegenden Konzentrationen Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm möglich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen.*
*Die Wirkung ist stark pH-Wert abhängig. Die Daten beziehen sich auf die dissoziierte Substanz.*

*Angaben zu:Ethanol*
*Beurteilung aquatische Toxizität:*
*Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.*
---

*Angaben zu:Natriumhydroxid*
*Fischtoxizität:*
*LC50 (96 h) 125 mg/l, Gambusia affinis (sonstige, statisch)*
*Das Produkt führt zu Änderungen des pH-Wertes im Testsystem. Das Ergebnis bezieht sich auf die nicht neutralisierte Probe. Literaturangabe.*

*Angaben zu:Ethanol*
*Fischtoxizität:*
*LC50 (96 h) 13.000 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (Fischtest akut, statisch)*
*Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration. Literaturangabe.*
---

*Angaben zu:Natriumhydroxid*
*Aquatische Invertebraten:*
*EC50 (48 h) 40,4 mg/l, Ceriodaphnia sp. (sonstige, statisch)*
*Literaturangabe.*

*Angaben zu:Ethanol*
*Aquatische Invertebraten:*
*LC50 (48 h) 12.340 mg/l, Daphnia magna (Daphnientest akut, statisch)*
*Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration. Literaturangabe.*

*(48 h) 5.012 mg/l, Ceriodaphnia dubia (Daphnientest akut)*
*Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration. Literaturangabe.*
---

*Angaben zu:Ethanol*
*Wasserpflanzen:*
*EC50 (4 d) 675 mg/l (Wachstumsrate), Chlorella vulgaris (Algenzellvermehrungshemmtest)*
*Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration. Literaturangabe.*
---

*Angaben zu:Ethanol*
*Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:*
*Toxische Grenzkonzentration (16 h) 6.500 mg/l, Pseudomonas putida (sonstige, aquatisch)*
*Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration. Literaturangabe.*
---

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Das Produkt ist in Wasser instabil. Die Angaben zur Elimination beziehen sich auch auf die Hydrolyseprodukte. Der organische Anteil des Produktes ist biologisch abbaubar.

*Angaben zu:Natriumhydroxid*
*Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):*
*Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar.*

*Angaben zu:Ethanol*
*Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):*
*Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).*
---

*Angaben zu:Ethanol*
*Angaben zur Elimination:*
*89 % BSB des ThSB (14 d) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EWG, C.4-F) (aerob, Gemischtes Inokulum gemäß MITI-Anforderungen (OECD 301C))*
*Literaturangabe.*

*84 % BSB des ThSB (20 d) (sonstige) (aerob, Belebtschlamm, kommunal, nicht adaptiert)*
*Literaturangabe.*
---

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

*Angaben zu:Ethanol*
*Beurteilung Bioakkumulationspotential:*
*Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser (log Pow) ist eine nennenswerte Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.*
---
---

### 12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Adsorption an Böden: Die Prüfung ist aufgrund der Produkteigenschaften nicht möglich.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht anwendbar für anorganische Stoffe.

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ).

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Das Produkt enthält keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.

Zusätzliche Hinweise

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Aufgrund des pH-Wertes des Produkts ist vor Einleitung eines Abwassers in Kläranlagen in der Regel eine Neutralisation erforderlich. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. Produkt nicht ohne Vorbehandlung in Gewässer gelangen lassen.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Vor Ableitung in Kläranlagen Einwilligung der zuständigen Behörden einholen.

Für die geeignete Entsorgung ist die Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) SR 814.610 zu beachten.

Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**Landtransport**

ADR

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN2920 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | AETZENDER FLUESSIGER STOFF, ENTZUENDBAR, N.A.G. (NATRIUMETHYLAT/NATRIUMETHANOLAT, ETHANOL) |
| Transportgefahrenklassen: | 8, 3 |
| Verpackungsgruppe: | II |
| Umweltgefahren: | nein |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Tunnelcode: D/E |

RID

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN2920 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | AETZENDER FLUESSIGER STOFF, ENTZUENDBAR, N.A.G. (NATRIUMETHYLAT/NATRIUMETHANOLAT, ETHANOL) |
| Transportgefahrenklassen: | 8, 3 |
| Verpackungsgruppe: | II |
| Umweltgefahren: | nein |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt |

**Binnenschiffstransport**

ADN

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN2920 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | AETZENDER FLUESSIGER STOFF, ENTZUENDBAR, N.A.G. (NATRIUMETHYLAT/NATRIUMETHANOLAT, ETHANOL) |
| Transportgefahrenklassen: | 8, 3 |
| Verpackungsgruppe: | II |
| Umweltgefahren: | nein |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt |

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

| **Seeschifftransport** | | **Sea transport** | |
|---|---|---|---|
| IMDG | | IMDG | |
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN 2920 | UN number or ID number: | UN 2920 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | AETZENDER FLUESSIGER STOFF, ENTZUENDBAR, N.A.G. (NATRIUMETHYLAT/NATRIUMETHANOLAT, ETHANOL) | UN proper shipping name: | CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (SODIUM ETHYLATE/SODIUM ETHANOLATE, ETHANOL) |
| Transportgefahrenklassen: | 8, 3 | Transport hazard class(es): | 8, 3 |
| Verpackungsgruppe: | II | Packing group: | II |
| Umweltgefahren: | nein<br>Marine pollutant: NEIN | Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | EmS: F-E; S-C | Special precautions for user: | EmS: F-E; S-C |

| **Lufttransport** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN 2920 | UN number or ID number: | UN 2920 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | AETZENDER FLUESSIGER STOFF, ENTZUENDBAR, N.A.G. (NATRIUMETHYLAT/NATRIUMETHANOLAT, ETHANOL) | UN proper shipping name: | CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (SODIUM ETHYLATE/SODIUM ETHANOLATE, ETHANOL) |
| Transportgefahrenklassen: | 8, 3 | Transport hazard class(es): | 8, 3 |
| Verpackungsgruppe: | II | Packing group: | II |
| Umweltgefahren: | Keine Markierung als Umweltgefährlich | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | erforderlich | | needed |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Wassergefährdungsklasse (§8/§10 AwSV (Selbsteinstufung des Gemisches nach Rechenregel)):
(1) Schwach wassergefährdend.

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

Die Störfallverordnung enthält in Anhang 1 die Kriterien zur Ermittlung der Mengenschwellen basierend auf der Giftigkeit, der Brand- und Explosionseigenschaften und der Ökotoxizität.

Bei der beruflichen Verwendung sind folgende Schweizerische Vorschriften einzuhalten:

- Artikel 4 Absatz 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Artikel 1 lit. f der Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche (SR 822.115.2): Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. | Entzündbare Flüssigkeiten |
| Met. Corr. | Korrosiv gegenüber Metallen |
| Skin Corr. | Hautverätzung |
| Eye Dam. | Schwere Augenschäden |
| Eye Irrit. | Augenreizung |
| Flam. Sol. | Entzündbare Feststoffe |
| Self-heat. | Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische |
| Acute Tox. | Akute Toxizität |
| Eye Dam./Irrit. | Schwere Augenschädigung/Augenreizung |
| Skin Irrit. | Hautreizung |
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| H290 | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| H228 | Entzündbarer Feststoff. |
| H251 | Selbsterhitzungsfähig, kann in Brand geraten. |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| EUH014 | Reagiert heftig mit Wasser. |
| EUH071 | Wirkt ätzend auf die Atemwege. |

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der

beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.